КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП

Schlumberger Private



СНОВНЫЕ ТЕМЫ

Введение

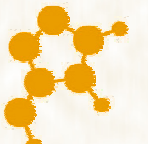
Подготовка к проведению ГРП

- До прибытия на площадку
- На площадке непосредственно перед проведением ГРП

Контроль качества и контроль проведения ГРП

Операции после ГРП

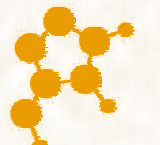
Schlumberger Private



го такое контроль качества?

Контроль качества — это процесс оценки материалов и оборудования на площадке для обеспечения проведения РП в соответствии с расчетными параметрами

Schlumberger Private



очему важен контроль качества?

В случае некачественного выполнения ГРП:

- Будут подвергнуты риску капиталовложения в скважину
- Используемая технология может быть признана непригодной для применения в будущих скважинах

Schlumberger Private

ричины выпадения проппанта и низкой ффективности проведения ГРП

Неправильная оценка свойств коллектора

Некачественный проект проведения ГРП

Вязкость жидкости гидроразрыва отличается от расчетной

- Более высокая вязкость (возможные проблемы деэмульгации)
- Более низкая вязкость (некачественный перенос проппанта в трещину)

Schlumberger Private

огут возникнуть проблемы с жидкостью дроразрыва

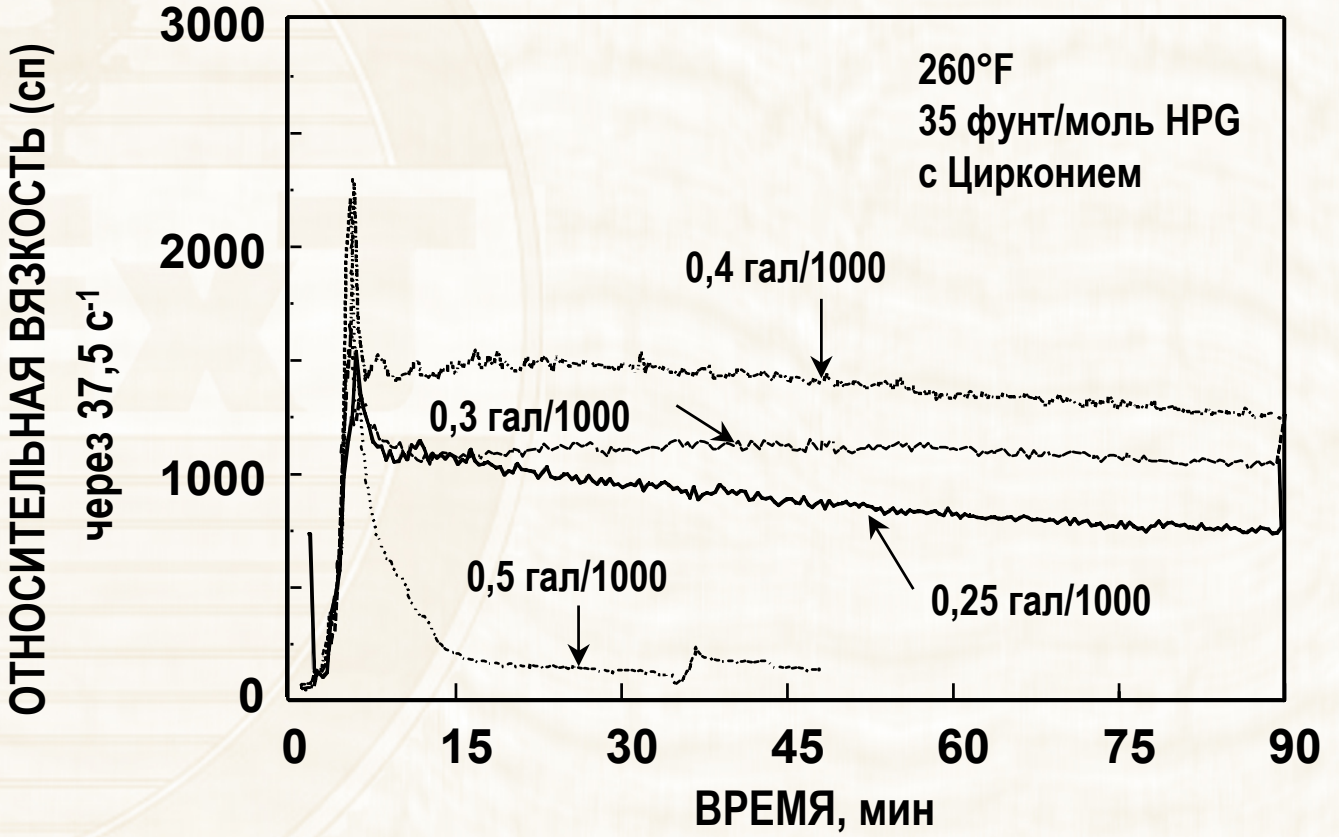
По опыту нефтегазодобывающей промышленности, проблемы могут возникнуть в 70-80% случаев ГРП

Большинство серьезных проблем являются результатом

- Сшивания
- Деэмульгации
- Действия буферных растворов
- Действия загрязняющих веществ в воде раствора

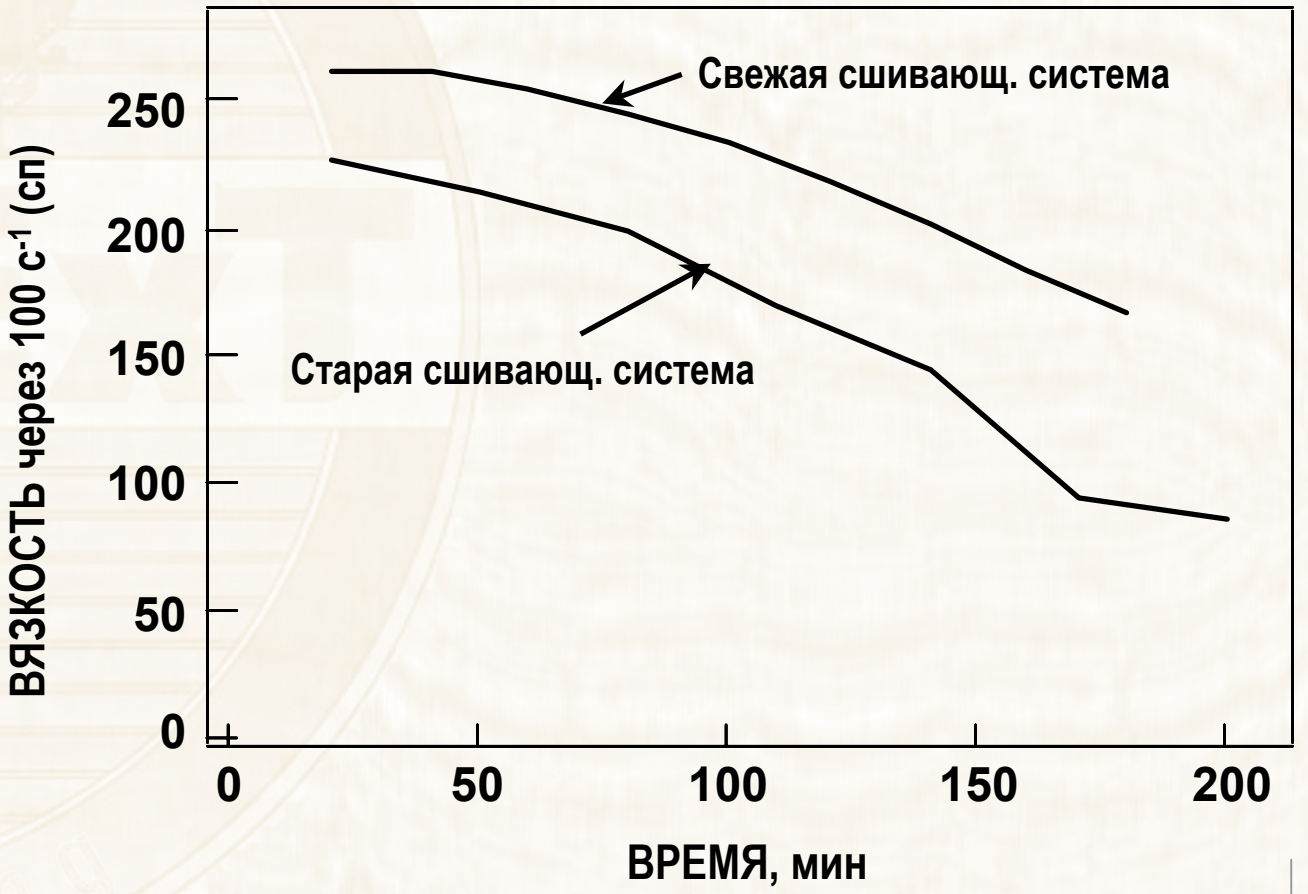
Schlumberger Private

птимальная концентрация сшивающих еществ



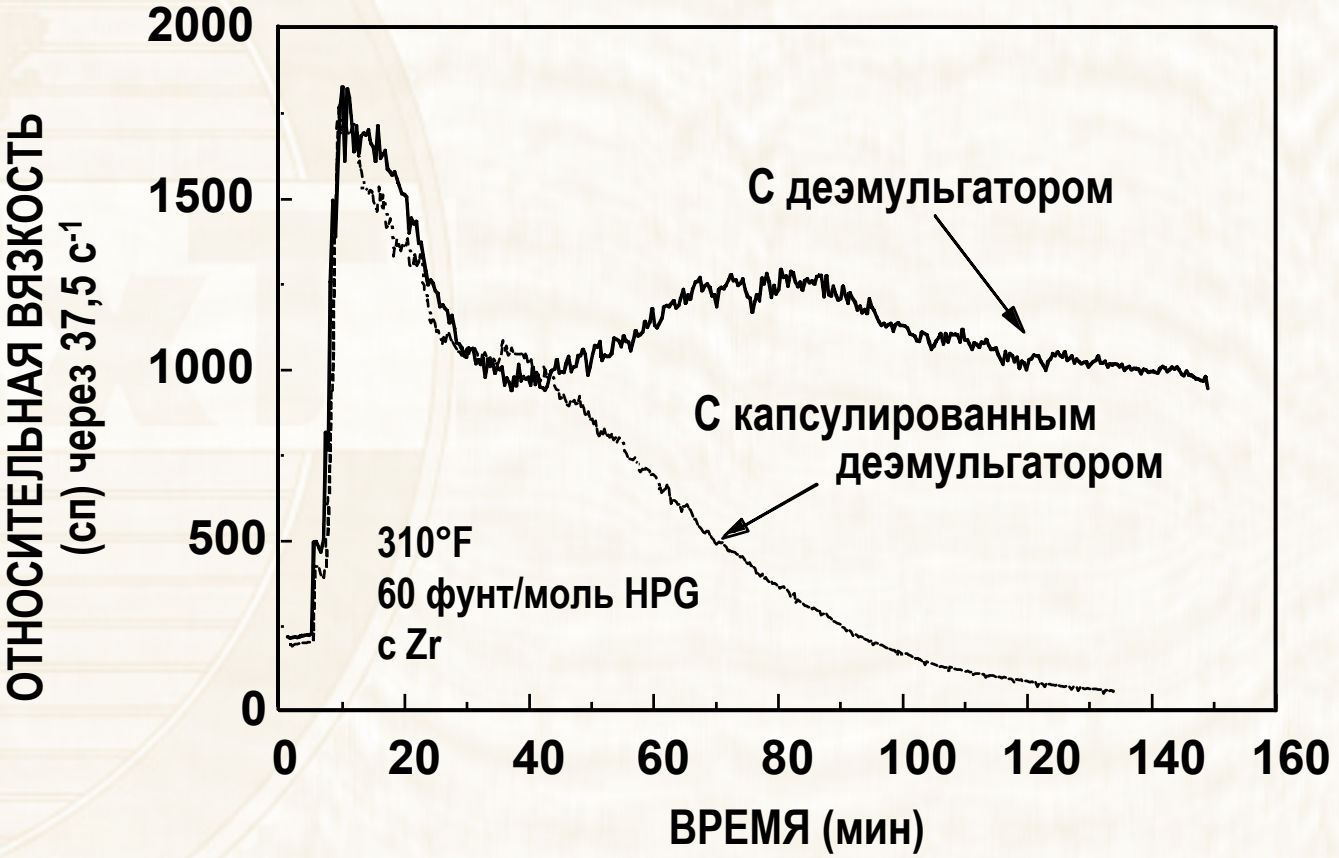
Schlumberger Private

лияние старения титановой сшивающей истемы на вязкость геля на основе сипропилпроизводного гуаровой смолы (HPG)



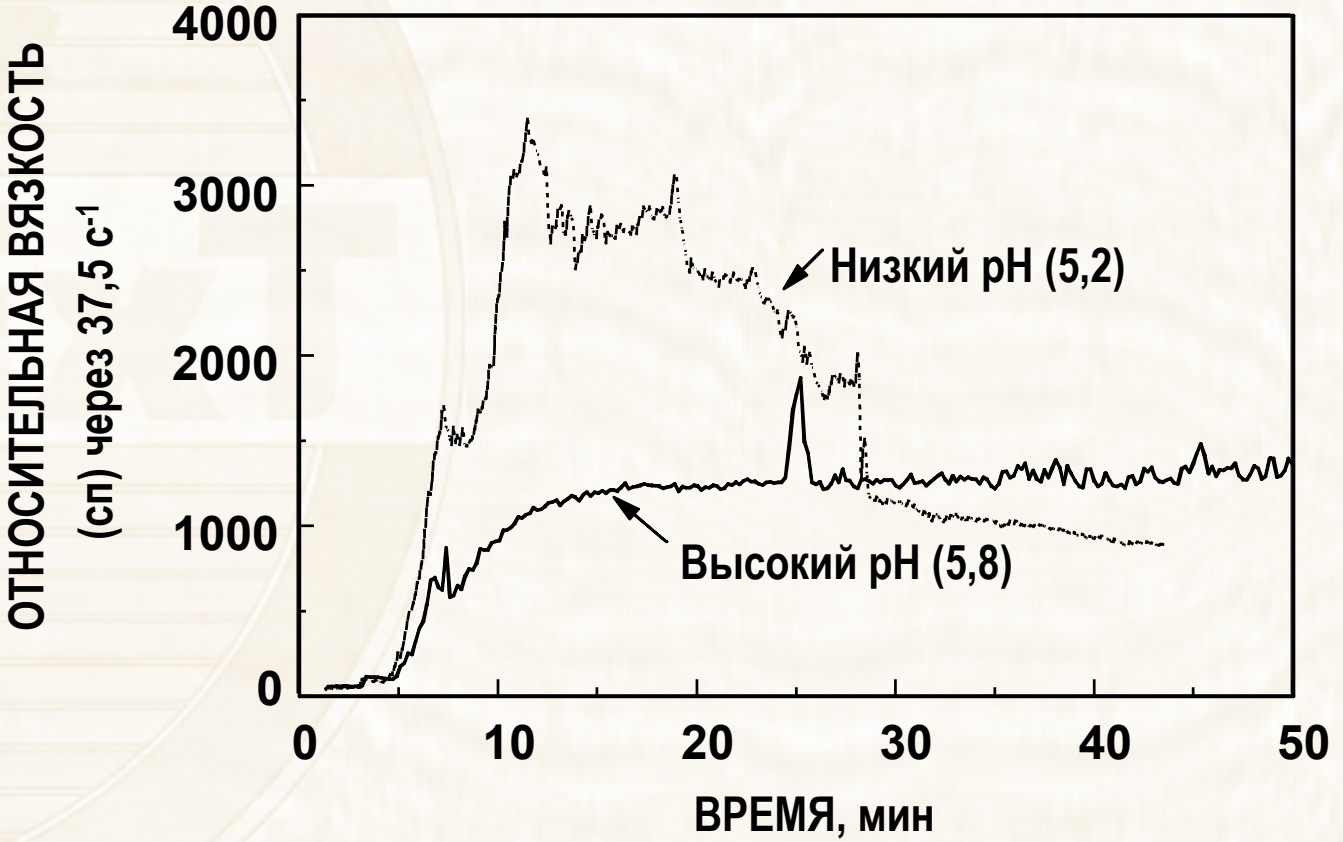
Schlumberger Private

спытание деэмульгаторов



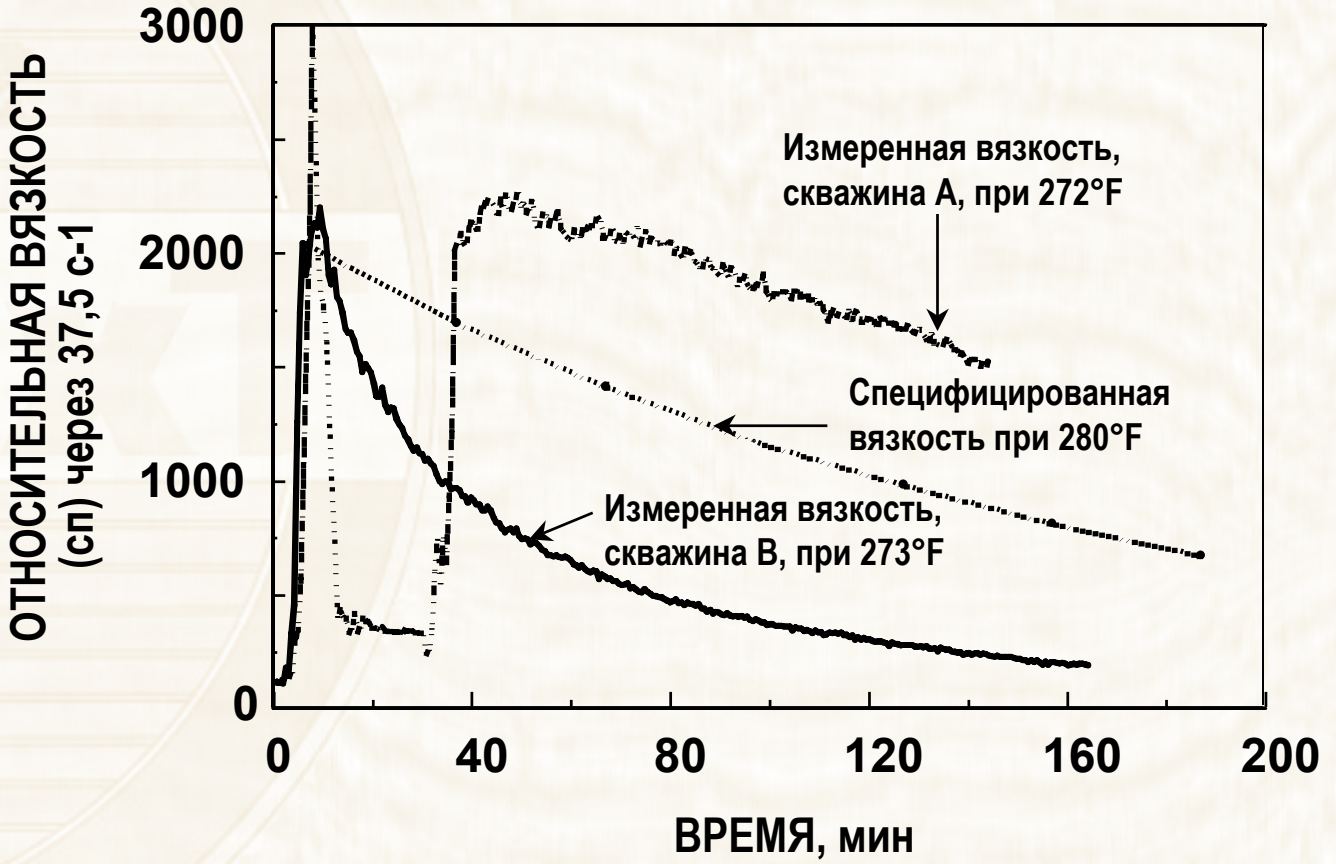
Schlumberger Private

лияние показателя pH на вязкость жидкости дроразрыва



Schlumberger Private

ариации вязкости



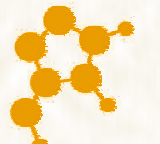
Schlumberger Private

дготовка к проведению ГРП

До прибытия на площадку

- Проверьте проект проведения ГРП и подтвердите соответствие оборудования предъявляемым требованиям
- Выполните оценку информации по скважине
- Проведите опытные испытания жидкостей гидроразрыва

Schlumberger Private



ребования к оборудованию

- Контрольное оборудование (КИП)
- Насосное оборудование высокого давления
- Трубопровод высокого давления
- Смесительное оборудование
- Устройство защиты внутренней полости фонтанной арматуры
- Средства хранения и подачи проппанта
- Средства хранения и подачи жидкости гидроразрыва

Schlumberger Private

ИП

Контролируемые параметры:

- Поверхностное давление гидроразрыва
- Затрубное давление
- Забойное давление гидроразрыва (редко измеряется непосредственно)
- Темп закачки
  - Чистой жидкости гидроразрыва
  - Суспензии
  - Химических добавок
- Плотность (концентрация проппанта)

Schlumberger Private

ИП

Устройства для измерения расхода жидкости
идроразрыва:

- Турбинный расходомер
- Счетчики ходов насоса
- Тахометр на приводном валу
- Магнитный расходомер
- Массовый расходомер
- Измерительная диафрагма (газ)
- Турбинный расходомер с тефлоновым покрытием (CO_2)
- *Смотровое стекло (визуальное подтверждение)*

Schlumberger Private

ИП

Устройства для измерения давления:

- Таблица или индикатор веса фирмы «Martin Decker»
- Гидравлический манометр
- Электрический датчик давления/деформации
  - Вывод цифровых данных во времени
- Скважинные манометры
  - Манометр, спускаемый на канате
  - Запоминающий манометр
  - Скважинный манометр с выводом данных на поверхность (SRO) (без каната)

Schlumberger Private

ИП

Устройства для измерения концентрации проппанта:

- Радиоактивный денситометр
- Приспособления для измерения плотности
  - Сосуд для измерения плотности бурового раствора типа Baroid
  - Сосуд для измерения плотности бурового раствора, работающий под давлением
- Частота вращения винтового устройства или ленточного транспортера для подачи песка
- Частота вращения конвейера
- *Инвентаризация материалов (визуальное подтверждение)*

Schlumberger Private

асосное оборудование высокого давления

Гидравлическая мощность в л. с. (HHP) =

$$\frac{\textbf{Давление (psi)} \times \textbf{темп закачки (барр/мин)}}{\textbf{40,8}}$$

Требуются дополнительные резервные насосы (50%-100%)

Максимальный темп закачки

Максимальное давление

Schlumberger Private

рубопровод высокого давления

Нагнетательный трубопровод должен быть достаточно большим для обеспечения ожидаемого темпа закачки

Максимальная скорость не должна превышать 35 фут/с

«Правило большого пальца»: темп закачки (барр/мин) = 2 × внутр. диаметр (дюйм)^2

Внутр. диаметр (дюйм)	Темп закачки (барр/мин)
2	8,0
3	18,0
4	32,0

В случае превышения максимальной скорости закачки следует установить дополнительные нагнетательные трубопроводы

Schlumberger Private

месительное оборудование

Смеситель (дозатор)

- Смешивает проппант и химические добавки и подает их на устройства высокого давления

Смеситель для предварительного замеса

- Требуется устройство для смешивания полимера при ГРП с непрерывным смешиванием

Schlumberger Private

месительное оборудование

Жидкие и твердые материалы

- Жидкие добавки лучше диспергируют и их легче измерять
- Большинство твердых или гранулированных материалов можно растворить или привести в состояние суспензии

Schlumberger Private

месительное оборудование

ериодическое и непрерывное смешивание

- Обслуживающие компании разработали гели для непрерывного смешивания.
- Большинство гидроразрывов выполняется с непрерывным смешиванием
- Требуется более жесткий контроль качества во время выполнения работ
- Контроль реологии жидкости в реальном времени является крайне важным при ГРП с непрерывным смешиванием

Schlumberger Private

месительное оборудование

Периодическое и непрерывное смешивание

Добавки, как правило, вносимые «на потоке»

- Добавки против потерь жидкости
- Деэмульгатор
- Сшивающие системы

Дополнительные добавки, вносимые при ГРП с непрерывным смешиванием

- Загуститель
- Буферный(е) раствор(ы) для изменения показателя pH
- ПАВ
- Стабилизатор температуры
- Стабилизатор глин

Schlumberger Private

стройство защиты внутренней полости онтанной арматуры

Устройства защиты внутренней полости фонтанной арматуры применяются по двум причинам

(1) Для защиты устьевой арматуры от поверхностного давления гидроразрыва

(2) Для предотвращения соприкосновения проппанта с устьевой арматурой

Регулировка устройства защиты устьевой арматуры является критическим фактором

Schlumberger Private

стройство защиты внутренней полости онтанной арматуры

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТЕМП ЗАКАЧКИ

$$\text{кс. темп закачки (барр/мин)} = \frac{\text{Скорость (фут/с)} \times \text{ВД}^2 \text{ (дюйм)}}{17{,}157}$$

Скорость = 125 фут/с при использовании абразивной жидкости
200 фут/с при использовании неабразивной жидкости

Schlumberger Private

редства подачи проппанта

Типы устройств

- Пневматические транспортеры
- Гравитационная подача с опрокидыванием
- Пневматические устройства для подачи больших объемов навалом
- Гравитационные транспортеры для подачи больших объемов

Определите требуемую скорость подачи проппанта (мешков/мин) и сравните ее с возможностями предлагаемого оборудования

Schlumberger Private

ранение жидкости

Типы резервуаров

- Резервуары 500 баррелей для ГРП
- Цилиндрические резервуары
- Резервуарные парки

Следует определить требуемый объем с превышением

Резервуары должны быть чистыми и не содержать остатков других жидкостей

Таблица соотношения глубины и объема резервуара

Schlumberger Private

ценка информации по скважине

НКТ и обсадные трубы

Определите, выдержат ли НКТ и обсадные трубы давления гидроразрыва

При закачке через затрубье требуется разрывопрочное соединение

Тип пакера и условия после его установки

Определите силы, действующие на пакер, при образовании блока проппанта на входе в трещину

Устьевая арматура

Schlumberger Private

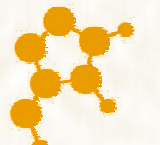
спытание жидкости до проведения ГРП

Проблемы с жидкостью могут поставить под угрозу ГРП в целом

Опытные испытания

- Вязкость
  - Гелевая основа (pH, температура)
  - Время сшивания (при поверхностной и забойной температурах)
  - Стабильность вязких веществ при забойной температуре
  - Вязкость сшитых систем (pH, температура)
- Испытания на раскрепление
  - Требуемые тип и количество добавки
  - Чувствительность к pH
  - График изменения концентрации деэмульгатора

Schlumberger Private



нализ воды

Вода — материал, имеющий самую высокую концентрацию в большинстве случаев проведения ГРП

Чистая, незагрязненная вода крайне важна для достижения нужных свойств жидкости гидроразрыва

Schlumberger Private

риемлемые показатели при анализе воды

pH	6-8
Железо	< 10 ppm
Окислители	Отсутствие
Восстановители	Отсутствие
Карбонаты*	< 300 ppm
Бикарбонаты*	< 300 ppm
Бактерии	Отсутствие
Чистота	Разумно приемлемая

*При более высоком содержании карбонатов/бикарбонатов требуются дополнительные опытные испытания на разрушение геля, сшивание и т. п.

Schlumberger Private

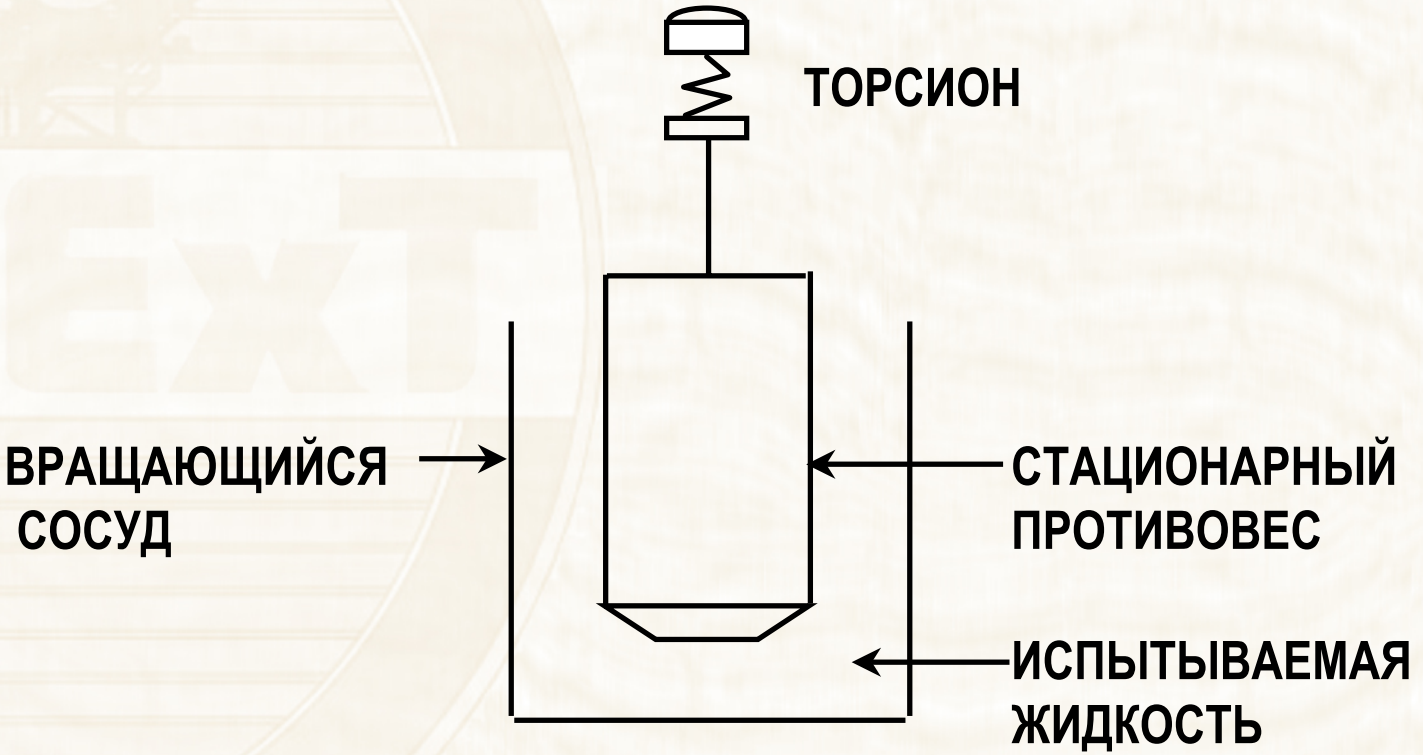
змерение свойств жидкостей гидроразрыва

Для количественного выражения вязкости жидкости гидроразрыва следует измерять вязкость при забойной температуре

- Опытные испытания (предварительные процедуры)
- Проверка соотношения компонентов раствора (при проведении ГРП)

Schlumberger Private

змерение вязкости



Schlumberger Private

бычные испытания жидкости гидроразрыва

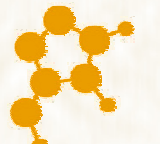
Вязкость гелевой основы

pH

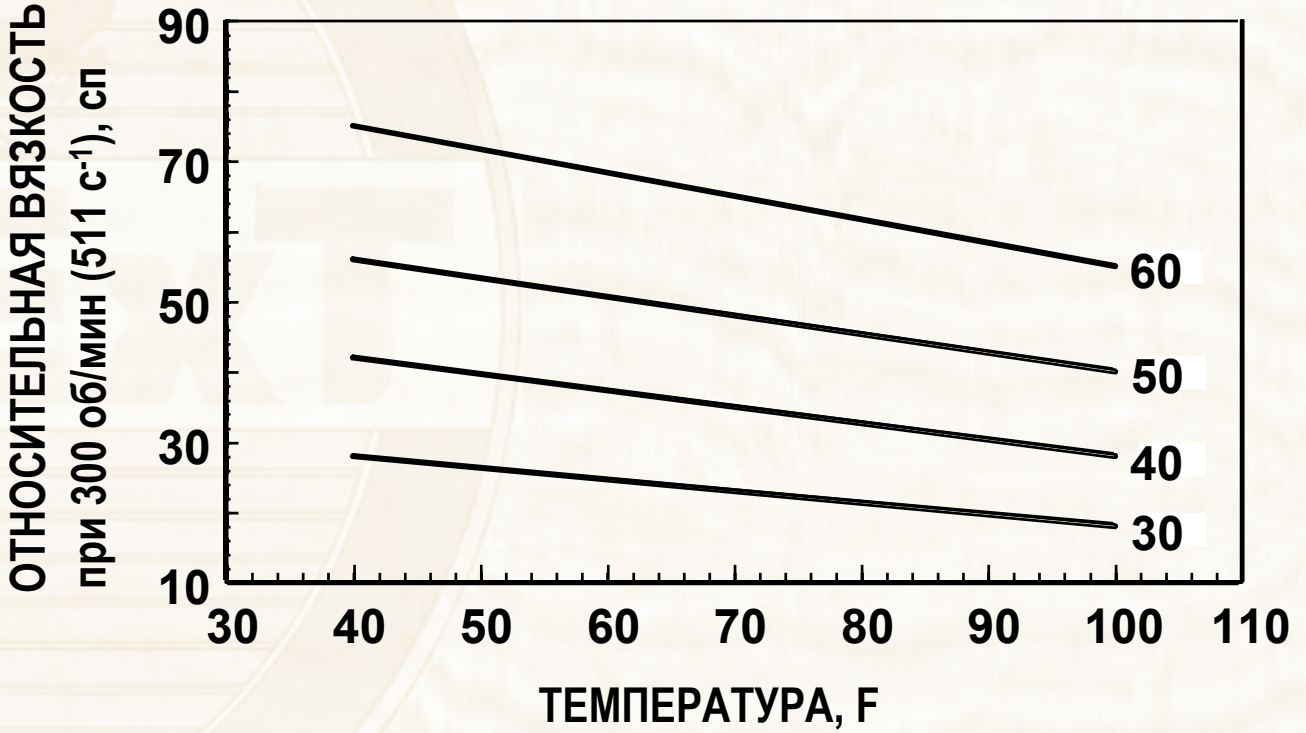
Поверхностные испытания на сшивание

- Время
- Температура

Schlumberger Private



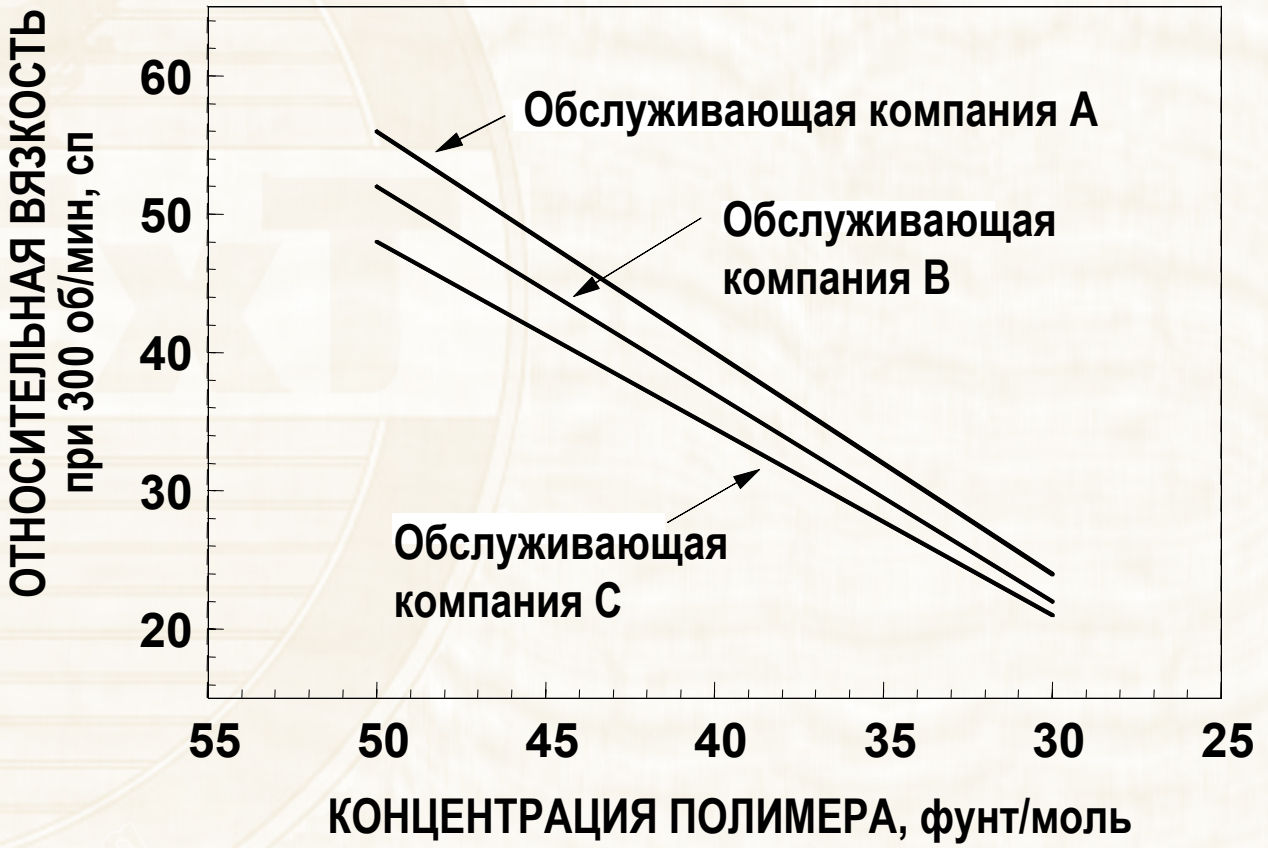
ЯЗКОСТЬ ОСНОВЫ ЖИДКОСТИ



Источник: Dowell Schlumberger

Schlumberger Private

ариации вязкости полимера на основе
аровой смолы



Schlumberger Private

асширенные испытания жидкости дроразрыва

- Выполняются параллельно обычным испытаниям
- Промысловые (не лабораторные) пробы химических веществ
- Вода, имеющаяся на площадке
- Испытания при забойной температуре
  - Вискозиметр Fann 50 (выше 200°F)
  - Вискозиметр Fann 35 (ниже 200°F)

Schlumberger Private

а площадке, непосредственно перед роведением ГРП

- Проверьте соблюдение правил ТБ
- Проверьте правильность монтажных процедур
- Подтвердите график проведения ГРП
- Проведите инвентаризацию материалов
- Анализ свойств жидкости
- Анализ свойств проппанта

Schlumberger Private

равила ТБ

Персонал

Средства защиты

КИП

Оборудование, работающее под высоким давлением

Schlumberger Private

овещание по ТБ

Крайне важно для безопасности персонала на площадке и для успешного проведения ГРП

Обсудите процедуры ГРП со всеми сторонами

Учитывайте распределение обязанностей персонала обслуживающей компании

Организуйте цепочку подчиненности

Разместите огнетушители

Выработайте план действий в чрезвычайных ситуациях

Schlumberger Private

равильность монтажных процедур

- Оборудование, работающее под высоким давлением
- Смесительное оборудование и оборудование, работающее под низким давлением
- КИП
- Система подачи проппанта

Schlumberger Private

роверка плана проведения ГРП

Добейтесь подтверждения процедуры ГРП
у представителя обслуживающей компании

- График введения проппанта
  - Вытесняемый объем
- Химические добавки
- Основное и резервное насосное оборудование

Прежде проведения ГРП примите меры
по любым обнаруженным расхождениям

Schlumberger Private

нвентаризация материалов

Определите количество всех материалов на площадке

- Жидкость
- Проппант
- Химические добавки

Сравните требуемое расчетное количество материалов с результатами инвентаризации на площадке

Schlumberger Private

нализ свойств жидкостей гидроразрыва

Обычные испытания

- Вязкость основы жидкости
- pH
- Время и температура сшивания

Расширенные испытания жидкостей

- Измерения вязкости при забойной температуре

Schlumberger Private



ремя сшивания, внешний вид сшитых систем

Общие принципы

- Слишом плотная, распадающаяся сшитая система свидетельствует об избыточном сшивании
- Слишком влажная сшитая система с низкой вязкостью свидетельствует о недостаточном сшивании

Реалистический подход

- Внешний вид сшитого соединения ничего или почти ничего не говорит об окончательной вязкости в месте проведения ГРП
- Следует измерять вязкость

Schlumberger Private

нализ свойств проппантов

Возьмите пробы всех проппантов, имеющихся на площадке

Анализ свойств

- Анализ сит (размер ячейки)
- Мутность (загрязнители)
- Изменение показателя pH в воде (загрязнители)

Schlumberger Private

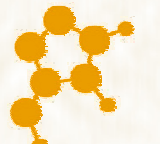
онтроль качества и контроль проведения ГРП

Анализ давления ГРП

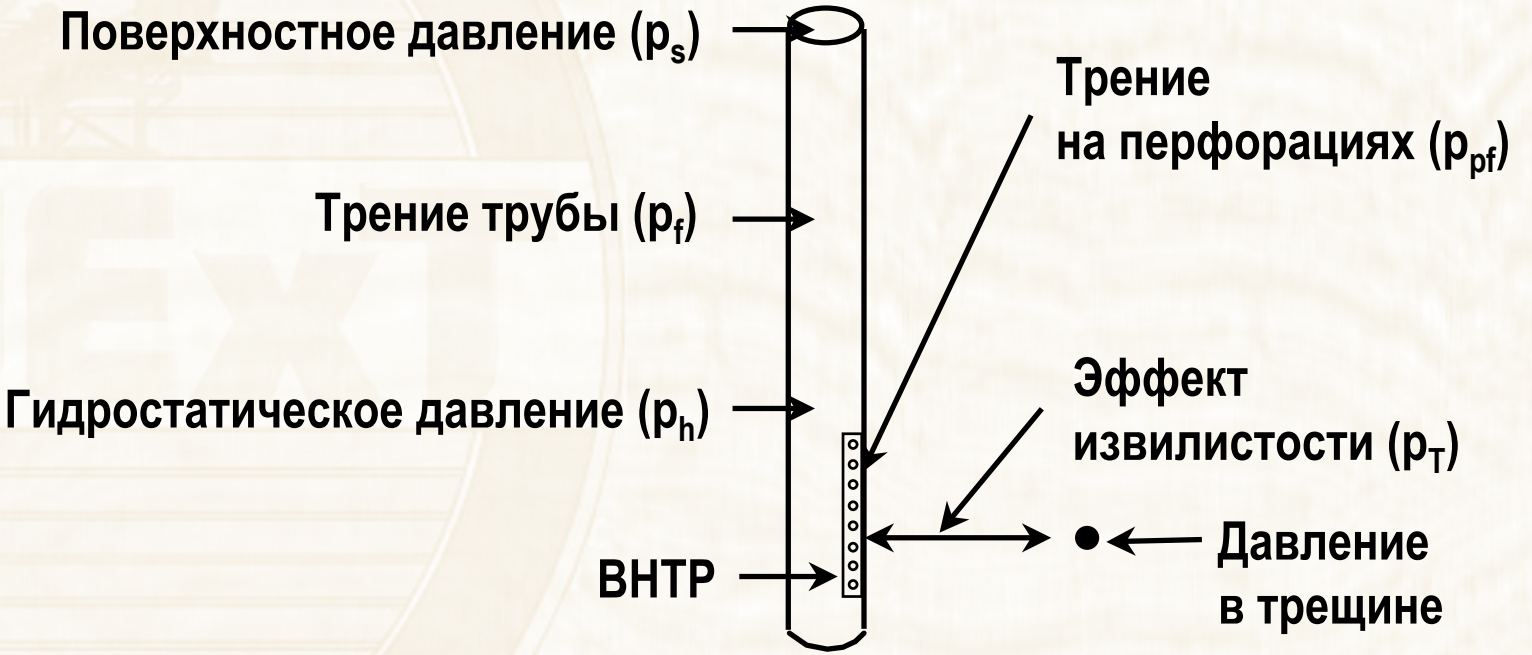
Испытание жидкости гидроразрыва

Зафиксируйте параметры ГРП

Schlumberger Private



дравлика в скважине и вблизи скважины



Забойное давление ГРП (ВНТР) =
$p_s - p_f + p_h$

Давление в трещине =
ВНТР $- p_{pf} - p_T$

Schlumberger Private

рение трубы

Прогнозирование реального трения с помощью специфицированных данных, возможно, окажется неточным

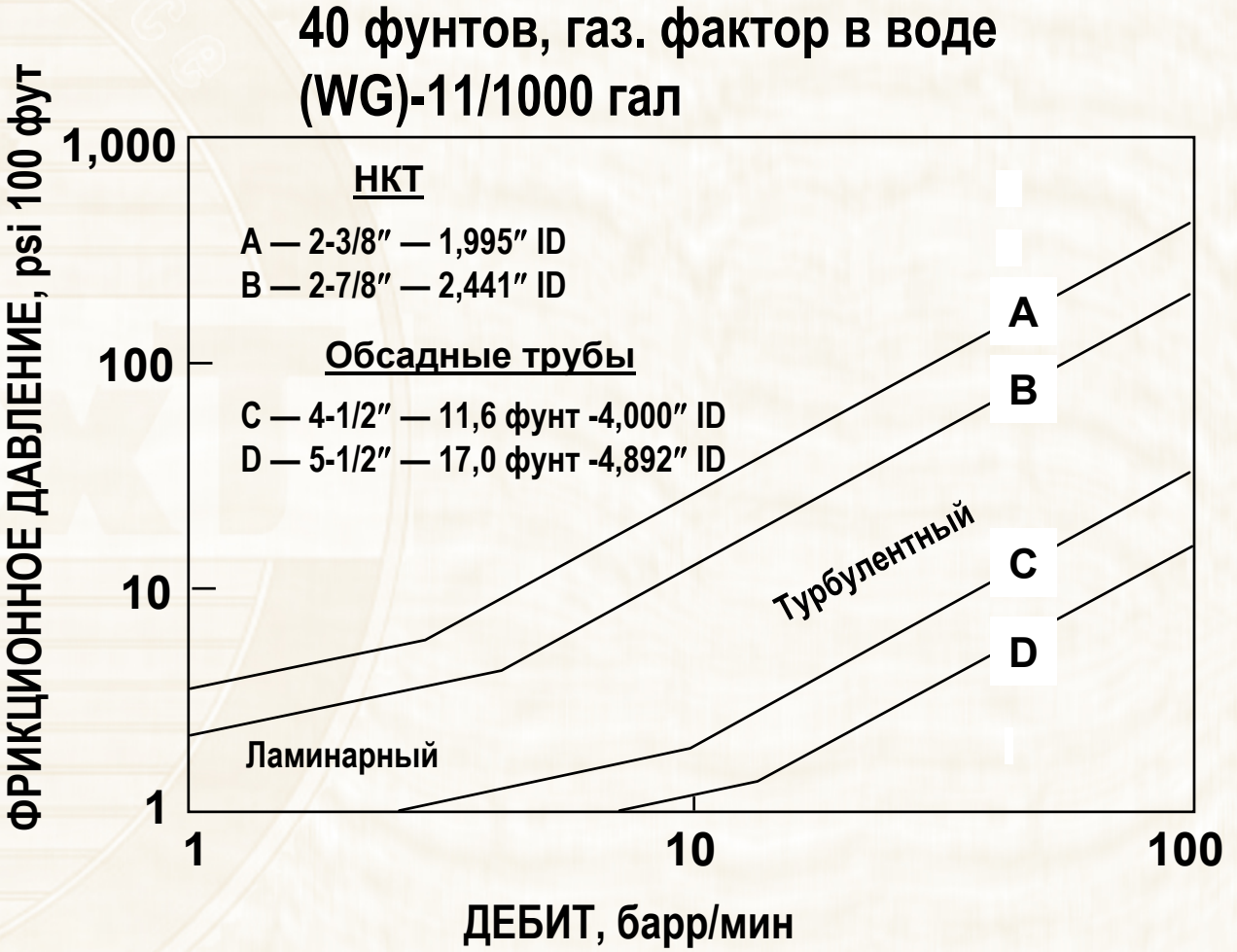
Трудно предсказуемо, влияние проппанта

Трудно рассчитать в случае применения пен

Измеряется непосредственно по мертвому объему или скважинными датчиками

Schlumberger Private

анные по трению (пример)



Источник: Halliburton Company

Schlumberger Private

дростатическое давление

Гидростатическое давление повышается с увеличением глубины

- Гидростатическое давление (P_h) = градиент жидкости x глубина

Плотность жидкости повышается с ростом гидростатического давления

- Градиент жидкости (psi/фут) = плотность (фунт/гал) × 0,052

	Типичная плотность	
	фунт/гал	psi/фут
Диз. топливо	**6,8**	**0,353**
Пресная вода	**8,33**	**0,433**
15% HCl-кислота	**8,95**	**0,465**

При внесении проппанта плотность жидкости увеличивается

$$\textbf{Плотность раствора} = \frac{\textbf{плотность чист. жидкости + конц. проппанта}}{\textbf{[(конц. проппанта} \times \textbf{абсолютн. объем) + 1]}}$$

Schlumberger Private

рение на перфорациях

Количество перфораций, принимающих жидкость, можно рассчитать

$$Q = \frac{D^2 C\sqrt{P/\rho}}{0{,}4967}$$ **= Расход на одну перфорацию**

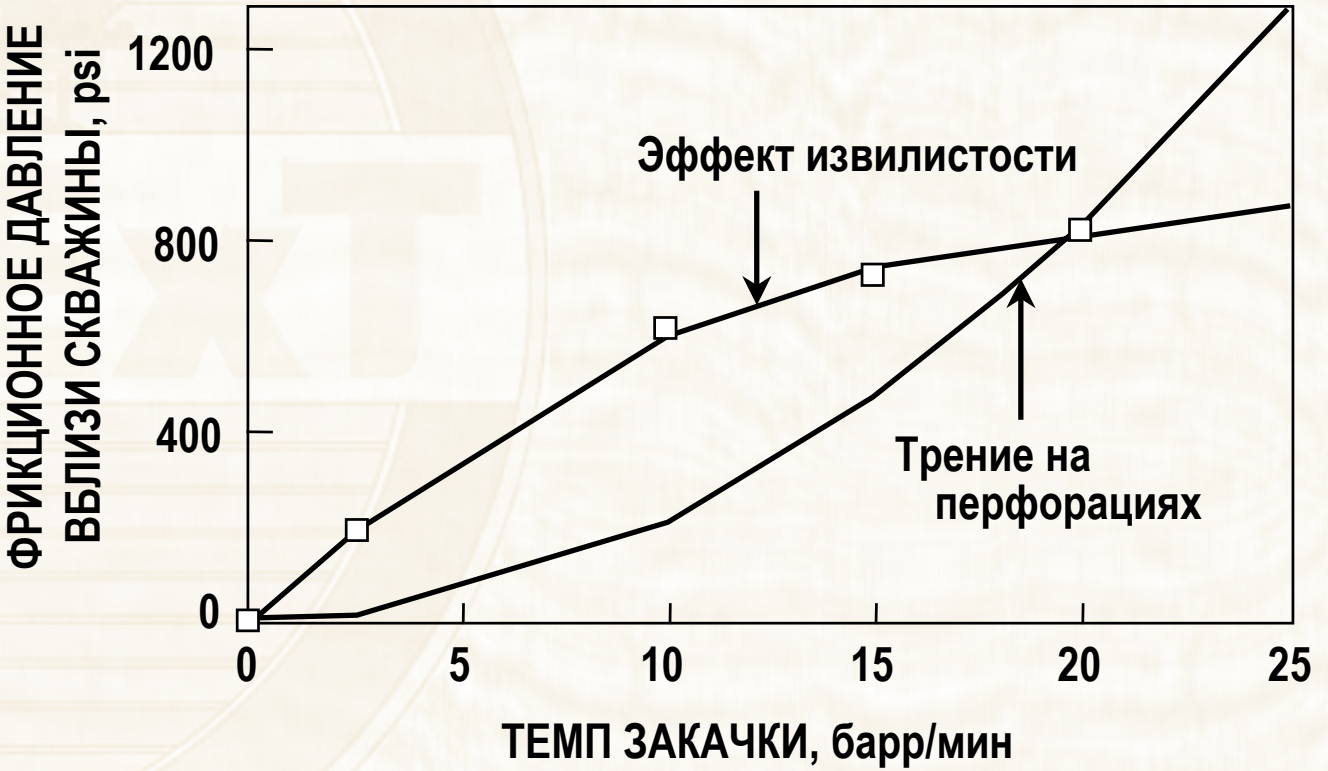
Количество перфораций = Общий расход/Q

D = Диаметр перфорации, дюйм
C = Коэффициент (0,65 до введения проппанта, 0,95 после введения проппанта)
P = Давление, psi
ρ = Плотность, фунт/гал



Schlumberger Private

ффект извилистости трещины



Schlumberger Private

иагностика гидроразрыва

Оценка расчета BHTP

- Испытание с поэтапным понижением темпа закачки
  - Количественное выражение трения вблизи ствола скважины
  - Эффект извилистости/трение на перфорациях
- Мгновенное давление остановки скважины (ISIP)
  - Градиент ISIP
  - Подтверждение BHTP (отсутствие трения)

Оценка свойств пласта-коллектора

- Метод Minifrac
  - Эффективность жидкости
  - Давление смыкания

Schlumberger Private

спытание с поэтапным понижением мпа закачки

Установив темп закачки, понижайте его «поэтапно» до прекращения закачки

Вычислите трение вблизи ствола и постройте график зависимости Δp от темпа закачки

Schlumberger Private

гновенное давление остановки скважины

Градиент ISIP вычисляется после прекращения закачки

$$\textbf{Градиент ISIP} = \frac{\textbf{BHTP}}{\textbf{глубина}} = \frac{\textbf{поверхностное ISIP} + P_h}{\textbf{глубина}}$$

ISIP — это общее давление в трещине

ISIP = напряжение смыкания + чистое давление

Schlumberger Private

ффективность жидкости

Процент жидкости гидроразрыва, попадающей в трещину

Влияет на размеры трещины

Влияет на расположение проппанта

- Сильная фильтрация — преждевременное образование блока проппанта на входе в трещину
- Слабая фильтрация — большое время смыкания
  - Конвекция
  - Оседание

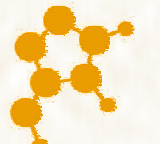
Schlumberger Private

нализ смыкания трещины

График зависимости давления от квадратного корня времени остановки скважины должен представлять собой прямую линию, пока трещина остается разомкнутой

График зависимости давления от времени остановки скважины (с логарифмическим масштабом на обеих осях) должен представлять собой кривую постоянного наклона, пока трещина остается разомкнутой

Отклонение от постоянного наклона указывает на смыкание трещины



Schlumberger Private

мыкание трещины



Schlumberger Private

истое давление

Этот график строят обслуживающие компании

Служит для учета геометрии созданной трещины при проведении ГРП

Чистое давление (в стволе) = BHTP – давление смыкания

Фактическое чистое давление в трещине

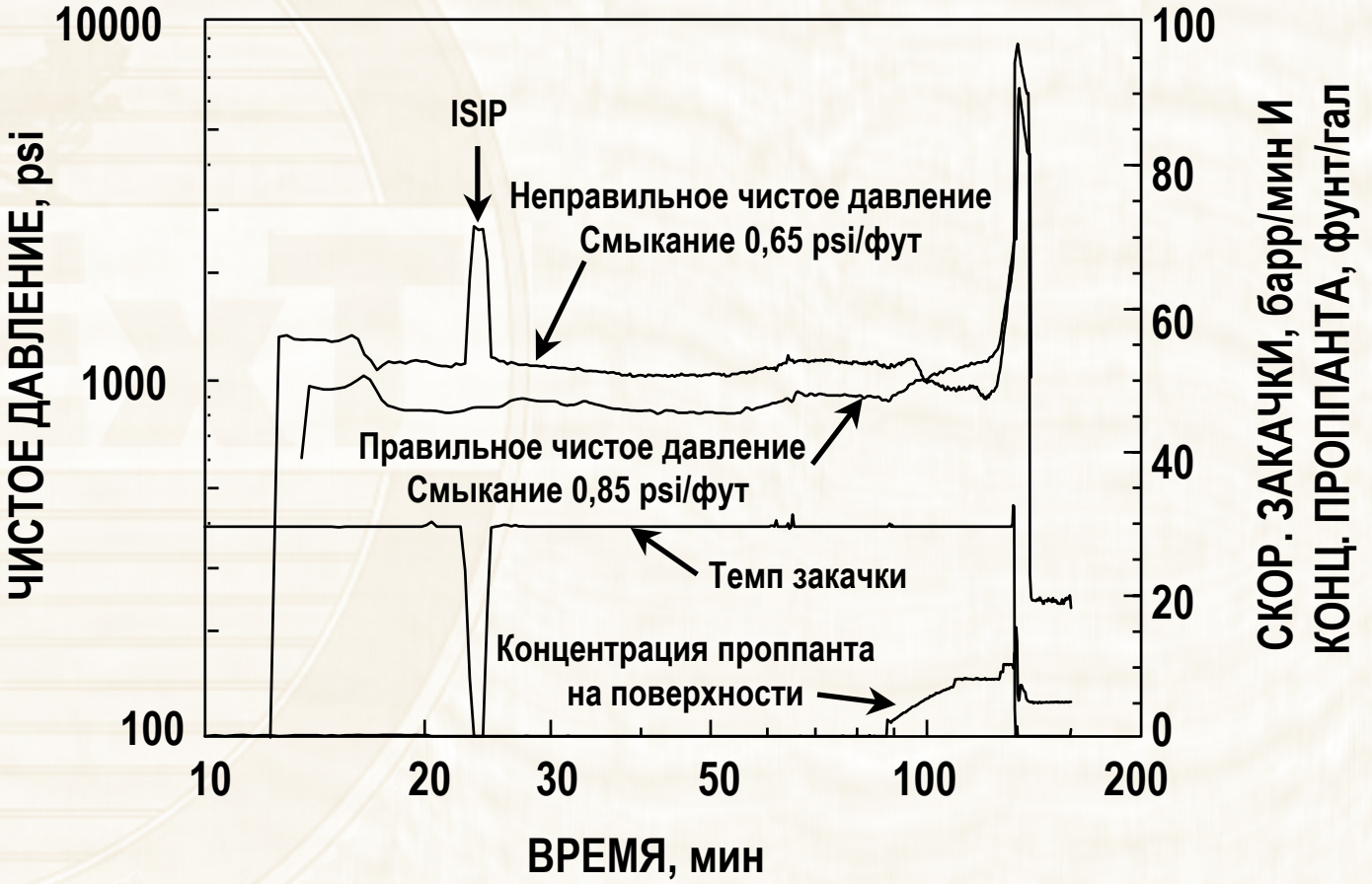
Чистое давление (в трещине) = чистое давление (в стволе) минус трение вблизи ствола

или

P_{net} = BHTP – P_{NWB} – давление смыкания

Schlumberger Private

истое давление



Schlumberger Private

спытания жидкости

Испытание нескольких проб во время проведения ГРП для подтверждения реологии жидкости

Обычные испытания в рамках контроля качества

- Вязкость
- pH — время сшивания

Расширенные испытания жидкости

- Вязкость при забойной температуре
- Характеристика давления в реальном времени

Schlumberger Private

ерекрестная проверка при контроле реальном времени

Сравнивайте показания датчика деформации с показаниями гидравлических манометров

Регулярно проверяйте расход и общий объем путем обмера резервуара

Визуально контролируйте внесение добавок

- Выходите из автофургона-станции контроля ГРП или осуществляйте связь с другим представителем

Оценивайте давление ГРП и темпы закачки

- Влияние проппанта
- Влияние темпов внесения добавок

Schlumberger Private

иксация параметров ГРП

Контролируйте объемы на протяжении всей процедуры ГРП
- Жидкости гидроразрыва
- Проппанта
- Добавок

Сравнивайте расчетные объемы с измеренными
- Расходомеры
- Физическая инвентаризация

Фиксируйте темп закачки и давление при переходе к каждому новому этапу и при каждом важном событии. Если событие приводит к изменению давления, то оно является Важным.

Schlumberger Private

бъем суспензии

Объем суспензии равен чистому объему жидкости плюс объем пропанта

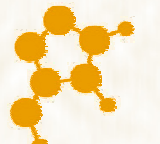
Все добавки вносятся из расчета на чистый объем

Объем суспензии = чистый объем ×
[(конц. проппанта × абсолютн. объем) + 1]

Schlumberger Private

РЕШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОБЛЕМ

Schlumberger Private



ОТЕРЯ ОСНОВНОГО МЕСИТЕЛЯ

Переключение на резервный смеситель

- Должен быть полностью оснащен
- Доступность проппанта
- Доступность добавок

Schlumberger Private

ТЕЧКА В СИСТЕМАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Местоположение	Решение проблемы
1. На насосе	Изолируйте насос
2. На устьевой арматуре	Остановите скважину, произведите ремонт
3. Небольшая утечка	Наблюдайте на предмет усиления
4. Неконтролируемая утечка площадку	Остановите скважину или покинтьте

Прекращайте ГРП, если вопрос стоит о безопасности любого персонала

Schlumberger Private

АРУШЕНИЕ ПОДАЧИ РОППАНТА

Причина	Решение проблемы
идравлика	Произведите ремонт или переключитесь на резервный агрегат Замедлите подачу насоса, если это осуществимо Если ремонт невозможен, произведите промывку
аедание интового стройства	Используйте альтернативное винтовое устройство, произведите ремонт или переключитесь на резервный агрегат, если ремонт невозможен

Schlumberger Private

АРУШЕНИЕ ПОДАЧИ ХИМИЧЕСКИХ ОБАВОК

Причина	Решение проблемы
Остановка насоса подачи добавок	Переключитесь на резервный насос Вносите добавки вручную Если добавка несущественна, продолжайте работу

Schlumberger Private

ОЖАРЫ И ДРУГИЕ
АТАСТРОФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Реакция:

Остановите оборудование

Покиньте площадку

Возвращение спецперсонала на площадку для борьбы с катастрофическим явлением

Для этого сценария предусмотрена комплексная реакция, которая требует планирования и подготовки до начала работ

Schlumberger Private

ЛЕРАЦИИ ПОСЛЕ ГРП

Контроль после проведения ГРП — определение времени смыкания трещины (остановка скважины и принудительное смыкание). Документируйте объем и дебит извлекаемого флюида.

Инвентаризация материалов — определите количество материалов (жидкости, проппанта и химических реагентов) и сравните его с расчетными объемами.

Подытожьте параметры ГРП — объемы жидкости, темп закачки и давление ГРП.

Schlumberger Private